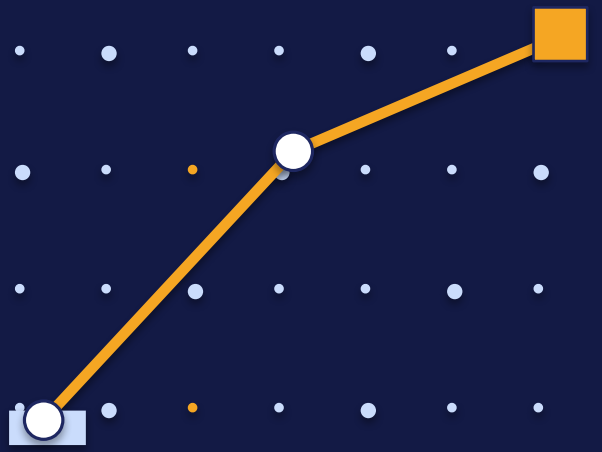
UNIDAD 3 · PARTE I

Cinemática de robots

Métodos geométricos — directa e inversa

Mg. Ing. Juan Pedroni · 2026

Tecnologías para la Automatización



CONTENIDOS DE LA PARTE

Hoja de ruta

01 Definición
Los dos problemas de la cinemática

02 Dos caminos
Geometría hoy, matrices DH después

03 Calentamiento
Robot cartesiano XY y robot polar RP

04 Robot 2 GDL
Construcción geométrica directa e inversa

05 Código Octave
Implementación y verificación numérica

→ Más adelante
Cuando crece, la geometría no escala — vienen las matrices

DEFINICIÓN

Los dos problemas de la cinemática

La cinemática estudia el movimiento del robot respecto a un sistema de referencia fijo, independientemente de las fuerzas que lo producen. Cada robot plantea dos preguntas opuestas.

Cinemática directa

Dados los ángulos, ¿dónde está el efector?

$$(q1, q2, \ldots, qn) \rightarrow (x, y, z, R)$$

Determinar la posición y orientación del efector final a partir de la configuración articular. Suele tener una única solución para una configuración dada.

Cinemática inversa

Dado el punto deseado, ¿qué ángulos uso?

$$(x, y, z, R) \rightarrow (q1, q2, \ldots, qn)$$

Encontrar la configuración articular necesaria para alcanzar una pose dada. Puede tener varias soluciones, una sola o ninguna.

DOS CAMINOS

Cómo obtener el modelo cinemático

Ambos modelos —directo e inverso— se pueden obtener por dos métodos distintos. En esta parte usamos el primero. El segundo lo dejamos para el próximo material.

Geometría

Inspección visual + trigonometría

- Intuitivo: se piensa el robot como triángulos.
- Útil para 2-3 GDL planos.
- Da soluciones cerradas y rápidas.
- Permite ver las ambigüedades a ojo desnudo.
- No escala a manipuladores generales.

Transformaciones homogéneas

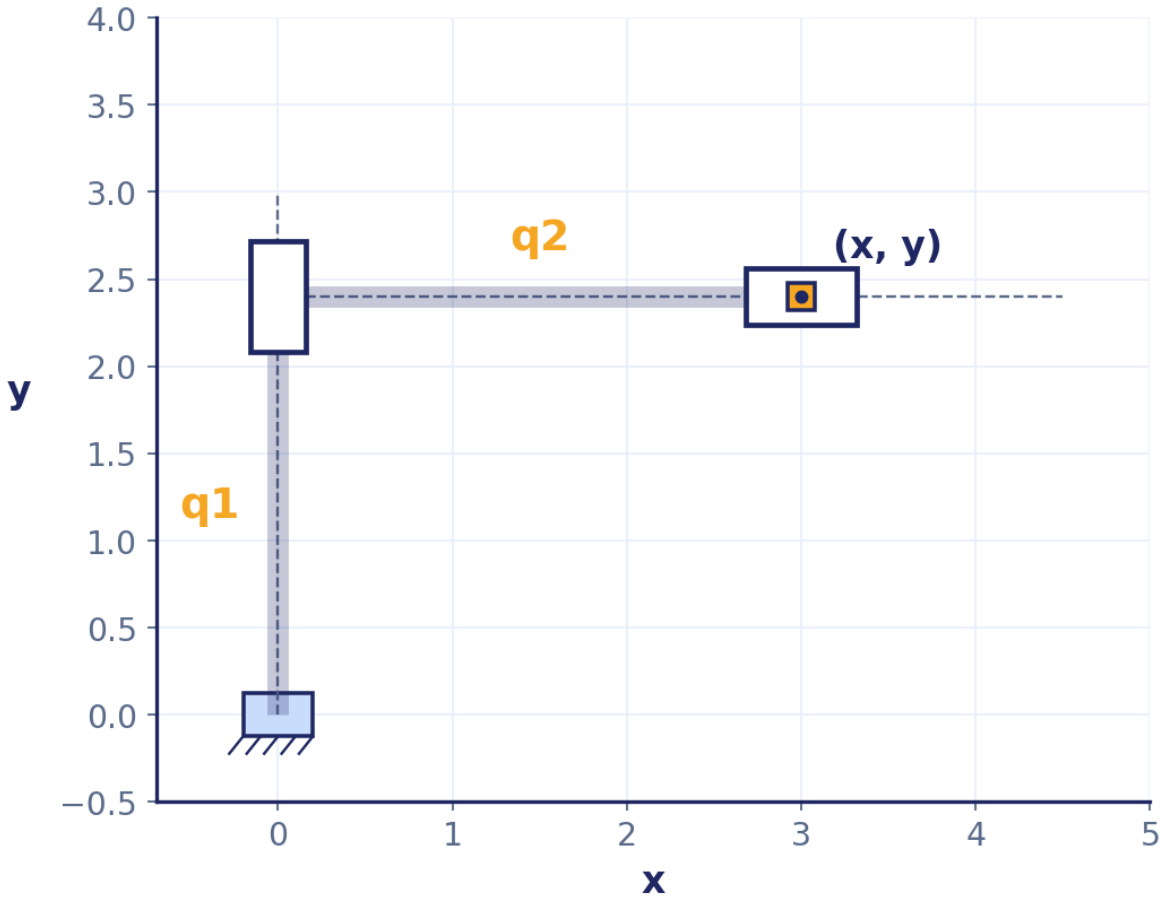
Matrices DH — convención sistemática

- Algoritmo: 4 parámetros por eslabón.
- Funciona para cualquier número de GDL.
- Composición de transformaciones 4×4.
- Estándar industrial y académico.
- Más mecánico, menos intuitivo al principio.

Empezamos por geometría — la matemática queda más pegada al dibujo.

CALENTAMIENTO

Robot cartesiano (PP) — el caso trivial



Dos prismáticas perpendiculares

Cada articulación mueve directamente una coordenada. No hay trigonometría: el desplazamiento de cada motor es la coordenada que controla.

Cinemática directa

$$x = q1$$

$$y = q2$$

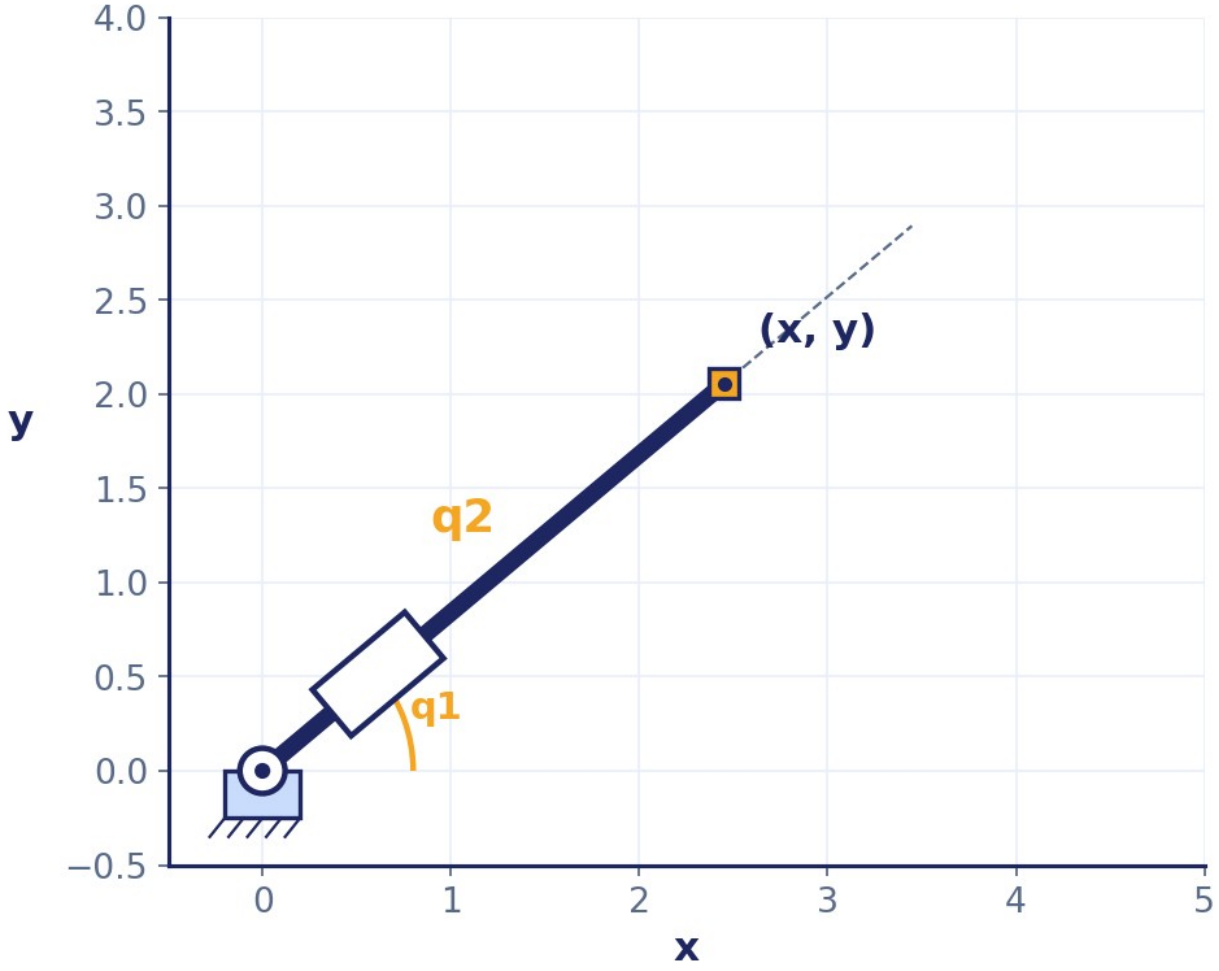
Cinemática inversa

$$q1 = x$$

$$q2 = y$$

CALENTAMIENTO

Robot polar (RP) — entra la trigonometría



Una rotación, una traslación

La primera articulación gira un ángulo q1. La segunda extiende un brazo prismático una distancia q2. La trigonometría aparece, pero queda lineal en q2.

Cinemática directa

$$x = q2 \cdot \cos(q1)$$

$$y = q2 \cdot \sin(q1)$$

Cinemática inversa

$$q1 = \operatorname{atan2}(y, x)$$

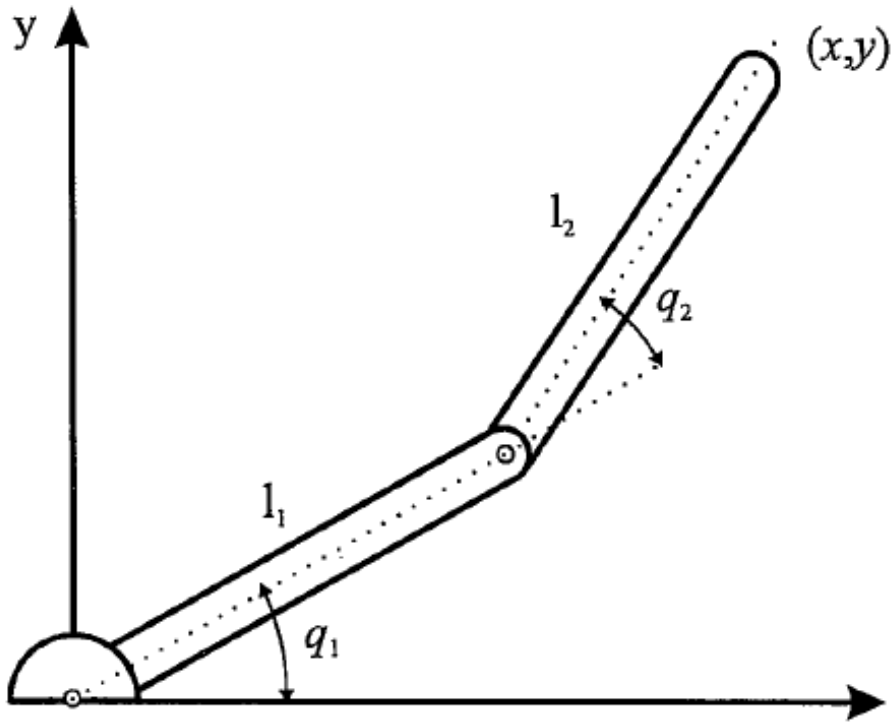
$$q2 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

CASO CENTRAL

Robot planar de 2 grados de libertad

Geometría del manipulador

Dos eslabones de longitud L1 y L2, articulados por rotaciones q1 y q2. El primero gira respecto al sistema fijo, el segundo respecto al primer eslabón.



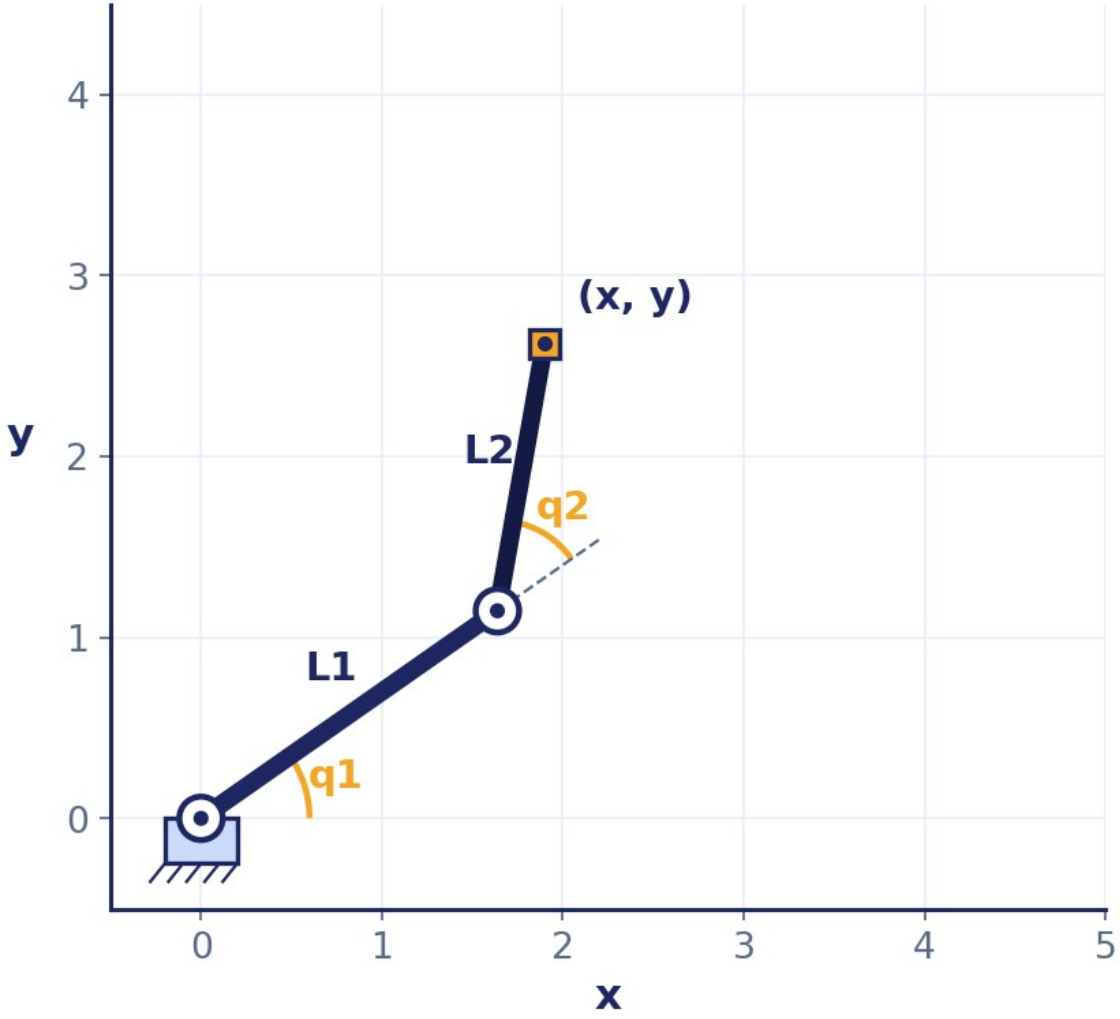
Variables y parámetros

`q1, q2`	Variables articulares (ángulos)
`L1, L2`	Longitudes de los eslabones
`(x, y)`	Posición del efector final

Buscamos: relacionar (q1, q2) ↔ (x, y).

CINEMÁTICA DIRECTA

Posición del efector en función de los ángulos



Suma de proyecciones

Cada eslabón aporta un vector. La posición del efector es la suma de las proyecciones sobre x e y de ambos eslabones.

Posición del efector

$$x = L1 \cdot \cos(q1) + L2 \cdot \cos(q1 + q2)$$

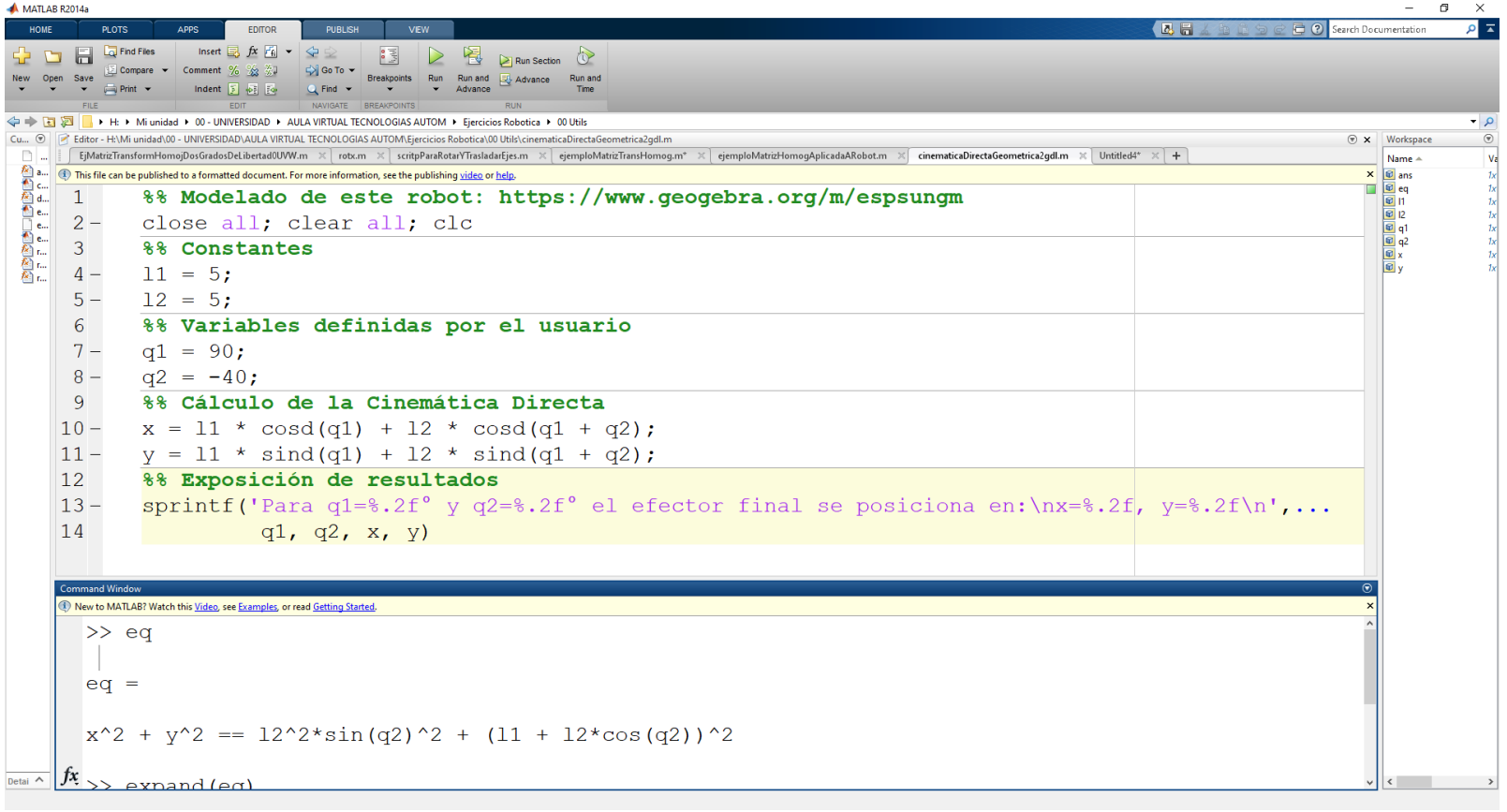
$$y = L1 \cdot \sin(q1) + L2 \cdot \sin(q1 + q2)$$

Idea clave

El segundo eslabón se mueve con el ángulo absoluto (q1 + q2). Por eso la geometría se construye relativa al primero y luego se compone con el ángulo del primero.

CÓDIGO OCTAVE

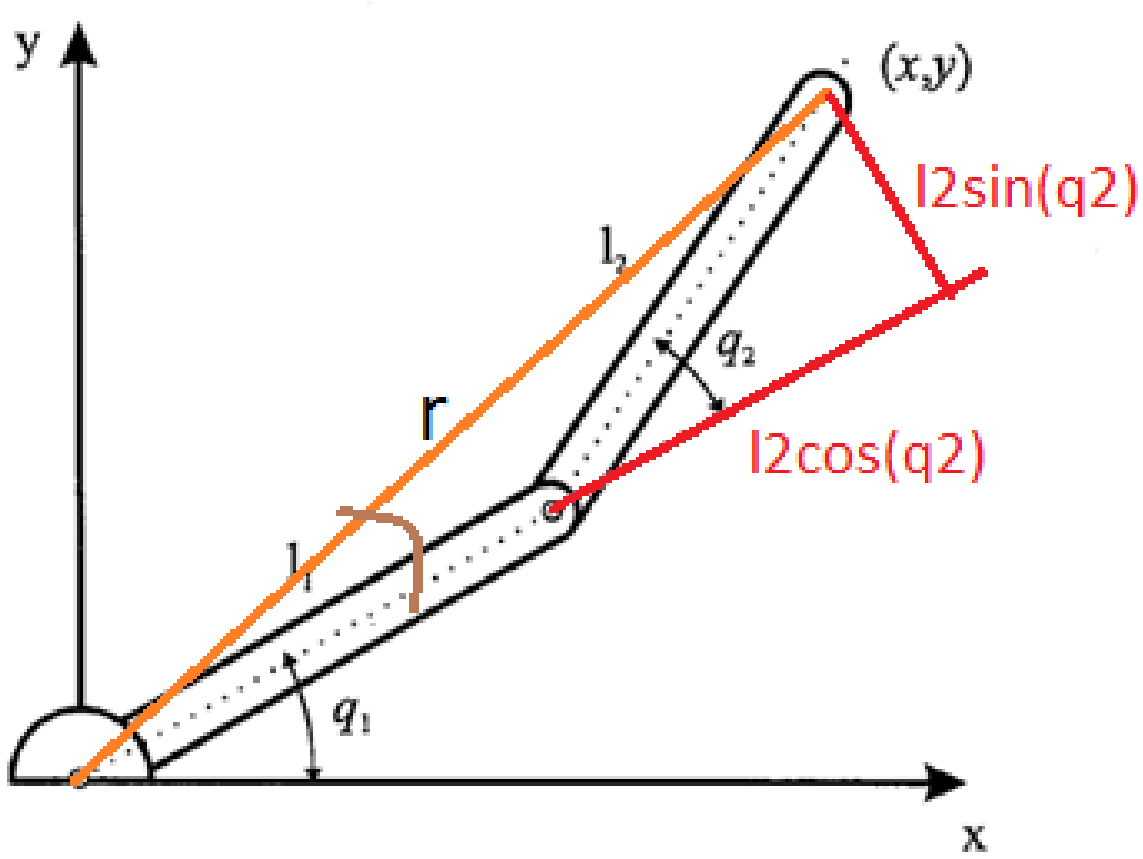
Cinemática directa del robot 2 GDL



Modelo Geogebra de referencia: https://www.geogebra.org/m/espsungm

CINEMÁTICA INVERSA

Construcción geométrica auxiliar



Triángulos auxiliares

Trazamos la línea r desde el origen al efector. Aparece un triángulo con lados L1, L2 y r — y la ley del coseno nos da el ángulo del codo.

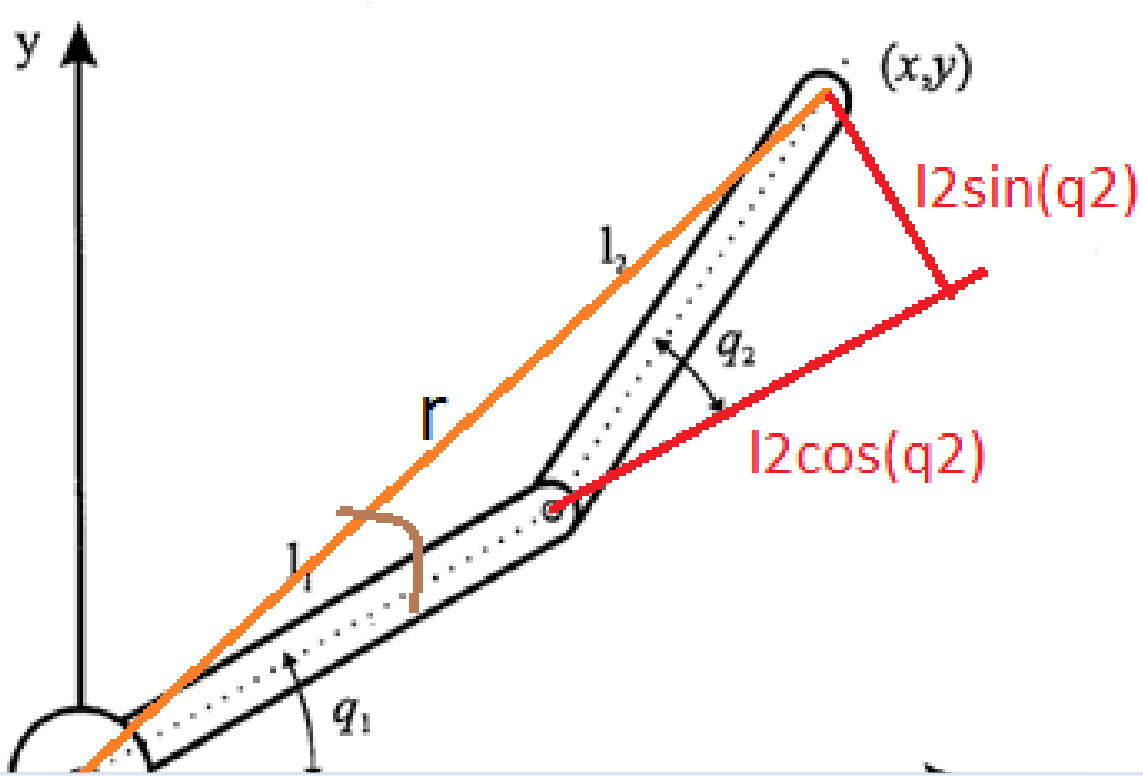
Lo que necesitamos

r	Distancia del origen al efector
q1	Ángulo absoluto del primer eslabón
q2	Ángulo entre eslabones (codo)

r se calcula a partir de (x, y). De ahí salen q2 con ley del coseno, y luego q1 como diferencia de dos ángulos.

CINEMÁTICA INVERSA

Solución en forma cerrada



Condición de existencia: $|r| \le L1 + L2 \ \wedge \ |r| \ge |L1 - L2|$

Solución (codo arriba)

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Distancia al efector

$$c = (r^2 - L1^2 - L2^2) / (2 \cdot L1 \cdot L2)$$

Coeficiente del coseno

$$q2 = \arccos(c)$$

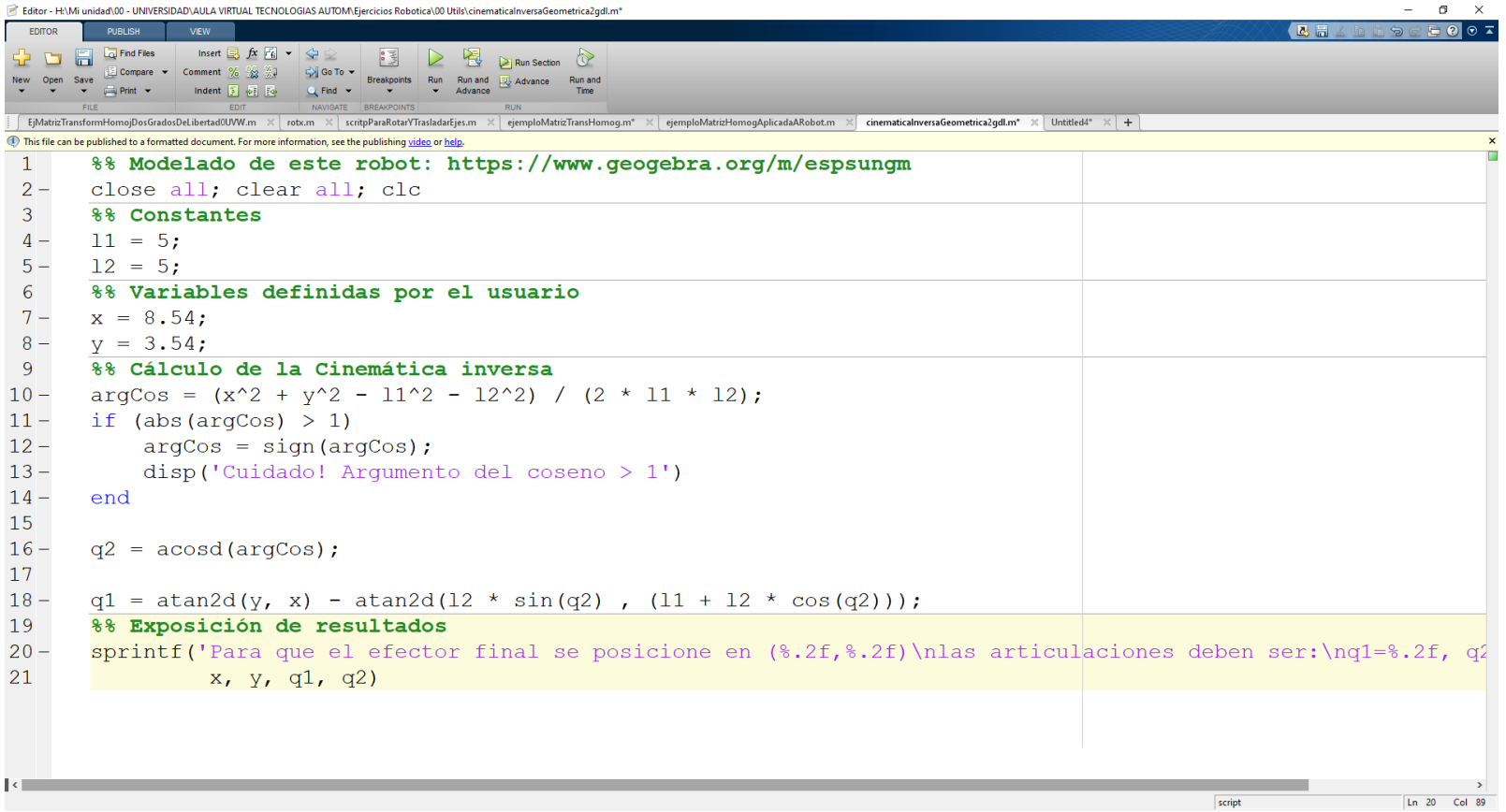
Ángulo del codo

$$q1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(L2 \cdot \sin(q2), L1 + L2 \cdot \cos(q2))$$

Ángulo del hombro

CÓDIGO OCTAVE

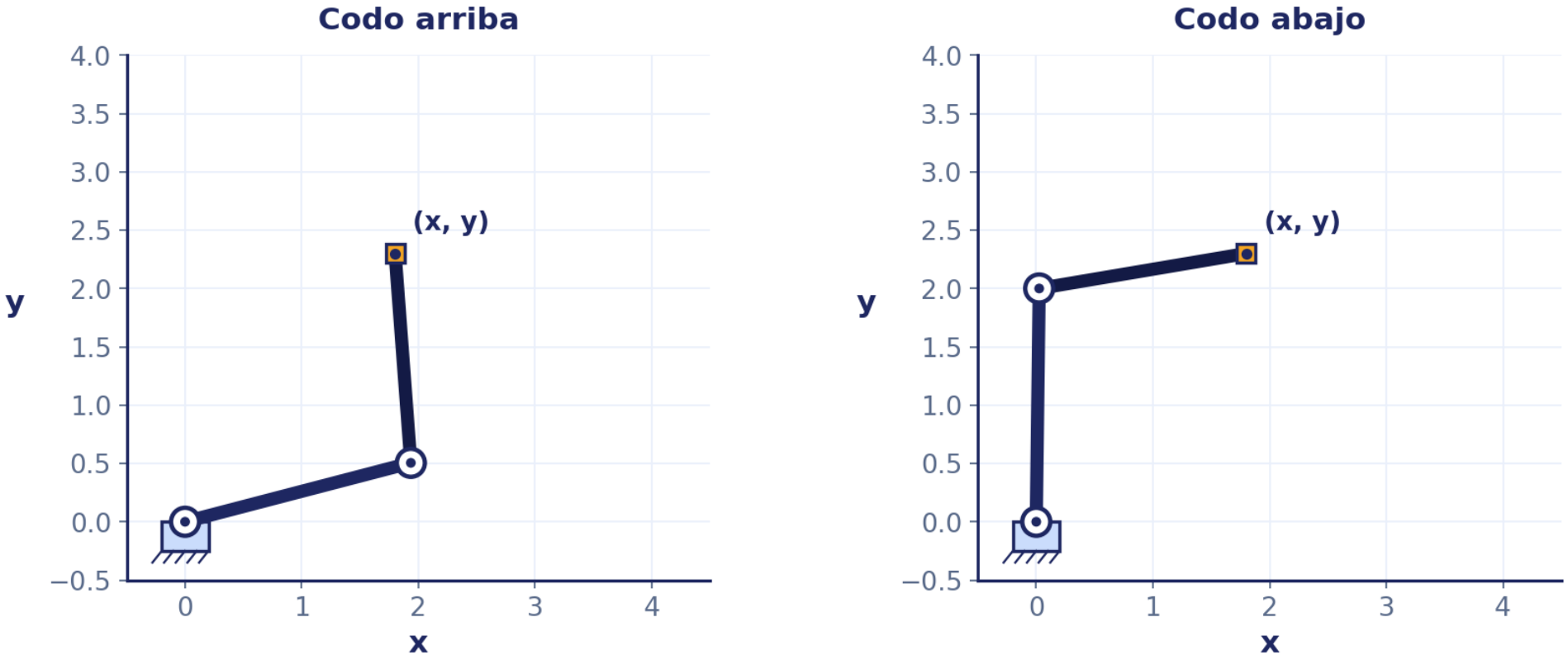
Cinemática inversa del robot 2 GDL



Defensa: verificar que el argumento de acos esté en [-1, 1] antes de calcular.

MÚLTIPLES SOLUCIONES

Mismo punto, dos configuraciones



Dos signos

El argumento del acos define la magnitud de q2.

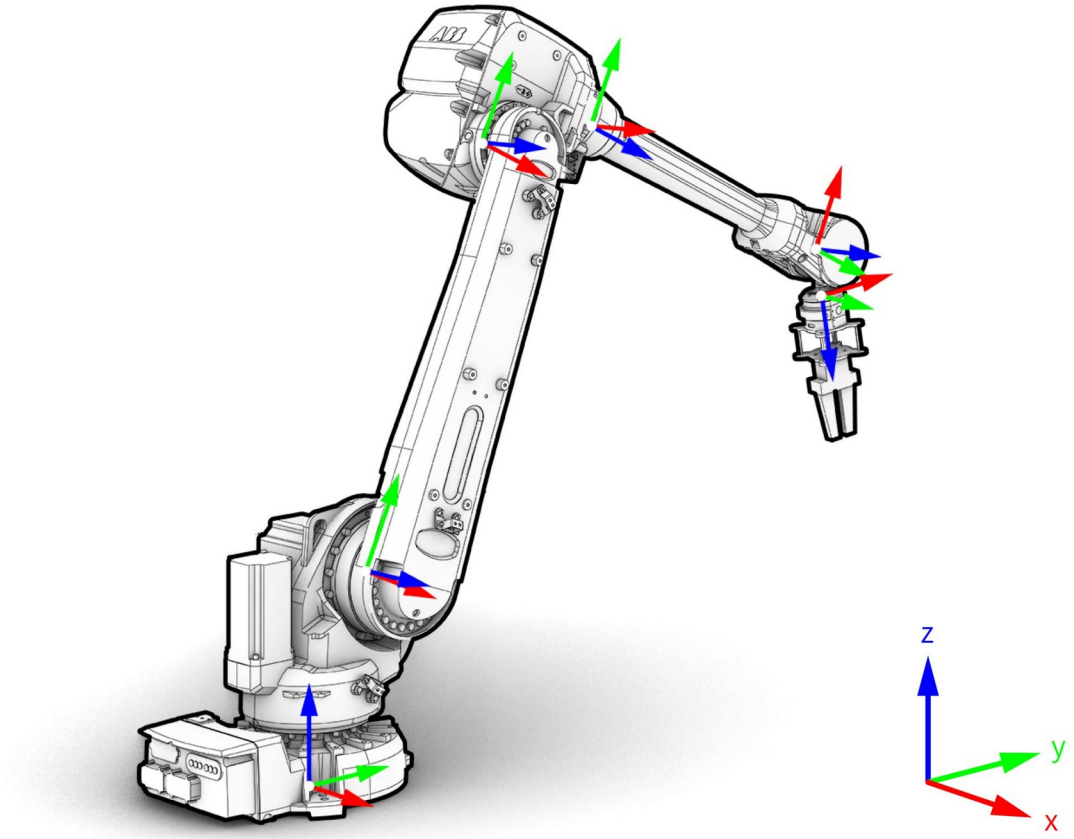
Su signo elige entre:

- codo arriba
  q2 > 0
- codo abajo
  q2 < 0

El controlador decide según el contexto: obstáculos, juntas físicas y continuidad de la trayectoria.

DESAFÍO

Ahora te toca a vos



Robot industrial de 6 GDL

¿Te animás a plantear la cinemática de este robot usando únicamente herramientas geométricas?

Lo que vas a encontrar

- Triángulos en planos no perpendiculares.
- Acoplamientos entre articulaciones que rompen la intuición 2D.
- Múltiples codos, hombros y muñecas — y sus ambigüedades.
- Funciones trigonométricas anidadas difíciles de invertir.

CIERRE

La geometría no escala

Para un robot de 2 GDL la geometría es transparente. Para uno de 6 GDL se vuelve intratable: muchos planos, muchos ángulos acoplados, muchas soluciones espurias.

01

Lo que aprendimos

Cinemática directa e inversa de un robot 2R por geometría pura, con su solución cerrada y sus dos configuraciones (codo arriba/abajo).

02

Lo que falla

Cuando crece el número de eslabones, la inspección geométrica se vuelve impráctica. Necesitamos una herramienta sistemática.

03

Lo que viene

Las matrices de transformación homogénea y la convención Denavit–Hartenberg. Un método algorítmico que sirve para cualquier robot.

Próximo material: Cinemática de robots con matrices de transformación homogénea (Denavit–Hartenberg).